به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی بازی‌های کامپیوتری

استاد: جناب آقای دکتر بهروز مینایی

دستیاران: امیرحسین محمدی‌پور و محمد حقیقت

تمرین اول

نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

قوانین و ملاحظات تمرین

- مهلت ارسال پاسخ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵ می‌باشد.
- هم‌کاری و هم‌فکری در انجام تمرین مانعی ندارد اما پاسخ ارسالی هر فرد باید توسط خود او نوشته شده باشد.
- در صورت هم‌فکری یا استفاده از منابع خارج از درس، نام هم‌فکران و آدرس منابع مورد استفاده را حتماً ذکر کنید.
- پاسخ تمام سوالات را در یک فایل فشرده (zip) با قالب GD_Hw1_[firstName]_[lastName]_[StudentId] نام‌گذاری کرده و در سامانه درس بارگذاری کنید.

سوالات تمرین

پروژه عملی: پیاده‌سازی بازی دایناسور کروم (۱۰۰ نمره)

در این تمرین قصد داریم نسخه پیشرفته‌تری از بازی کلاسیک دایناسور کروم را با استفاده از موتور بازی‌سازی Unity پیاده‌سازی کنیم. هدف این تمرین، آشنایی عملی با مفاهیم پایه‌ای و نوین یونیتی شامل سیستم ورودی جدید، برنامه‌نویسی شی‌گرا در سی‌شارپ، مدیریت رابط کاربری (UI) و سیستم انیمیشن است.

نیازمندی‌ها و ویژگی‌های بازی:

- محیط و گرافیک: پس‌زمینه بازی باید حالت پویا داشته و به‌طور پیوسته در حال حرکت باشد (با استفاده از تکنیک Parallax Scrolling) تا حس دویدن کاراکتر به‌خوبی به بازیکن القا شود.
- سیستم ورودی (**Input System**): تمامی ورودی‌های بازی باید منحصراً با استفاده از سیستم New Input System یونیتی مدیریت شوند. تذکر مهم: پروژه‌هایی که با سیستم Input قدیمی پیاده‌سازی شوند، در این بخش نمره‌ای دریافت نخواهند کرد.
- گیم‌پلی و کنترل کاراکتر:
  - کاراکتر دارای ۳ جان (Life) است. تعداد جان‌های باقی‌مانده باید از طریق یک نوار سلامت (Health Bar) در رابط کاربری به بازیکن نمایش داده شود.
  - کنترل‌های بازیکن شامل پرش با کلید Space و حرکت سریع (دَش - Dash) با کلید Shift است.
  - برخورد کاراکتر با هر یک از موانع باعث کسر یک جان می‌شود. با رسیدن تعداد جان‌ها به صفر، بازی پایان می‌یابد (Game Over).
- طراحی شی‌گرا (**OOP Design**): بازی باید حداقل شامل دو نوع مانع (موانع زمینی و هوایی) و یک نوع آیتم امتیازی (مانند سکه) باشد. جهت رعایت اصول برنامه‌نویسی شی‌گرا، تمامی این عناصر باید از یک کلاس پایه مشترک به نام `Interactable` ارث‌بری کنند.
- انیمیشن: شما باید با استفاده از کامپوننت Animator، وضعیت‌های حرکتی کاراکتر را مدیریت کنید. کاراکتر باید دارای Stateهای زیر باشد و انتقال (Transition) بین آن‌ها به‌درستی انجام شود: دویدن (Run)، پریدن (Jump)، آسیب دیدن (Hit) و مرگ (Death). علاوه بر این، هنگام ضربه

خوردن (Hit)، جهت ایجاد بازخورد بصری مناسب، رنگ کاراکتر یا انیمیشن او باید برای کسری از ثانیه تغییر کند.

- رابط کاربری (**UI**):
  - بازی باید دارای دو منوی مجزا باشد: منوی اصلی (Main Menu) و منوی توقف (Pause Menu).
  - در حین بازی (داخل Canvas)، امتیاز فعلی بازیکن (Current Score) و رکورد بالاترین امتیاز کسب‌شده (High Score) باید همواره به‌صورت زنده نمایش داده شوند.
- ذخیره‌سازی اطلاعات (**Data Persistence**): رکورد بالاترین امتیاز (High Score) باید با استفاده از سیستم PlayerPrefs در یونیتی ذخیره گردد تا با خروج و ورود مجدد به بازی، رکورد بازیکن حفظ شود.

نمره امتیازی (Bonus):

- گرافیک خلاقانه و جذاب: استفاده از طراحی بصری متفاوت، انیمیشن‌های باکیفیت و جلوه‌های ویژه در بازی دارای نمره امتیازی مجزا و ویژه خواهد بود. خلاقیت شما در این بخش به طور خاص ارزیابی می‌شود.

نحوه تحویل: شما باید پروژه‌ی یونیتی خود را در یک مخزن (Repository) گیت (مانند گیت‌هاب یا گیت‌لب) قرار دهید. فایل ارسالی نهایی در سامانه باید یک فایل فشرده (zip) شامل موارد زیر باشد:

۱. یک فایل متنی حاوی لینک مخزن گیت پروژه (دقت کنید که حتماً از فایل `gitignore`. قرار داده شده در کنار صورت تمرین استفاده کنید تا پوشه‌های حجیم مانند Library روی گیت آپلود نشوند و تنها فایل‌های ضروری برای اجرای پروژه قرار گیرند).

۲. فایل بیلد اجرایی (Build) از بازی.

۳. یک گزارش کار کوتاه شامل توضیح ساختار پیاده‌سازی و تصاویری از خروجی نهایی بازی.